重庆专升本高数 · 原创模拟

模拟卷B · 基础巩固II

建议用时120分钟　满分120分　姓名：_____

> 在标准方法上增加逆向识别、相容性与几何解释。 请写出计算与证明过程；本卷供独立作答。

一、选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

函数 $f(x)=\ln x$（$x>0$）的反函数记为 g，则 $g(\ln 2)=$（　）。

A. $\frac{1}{\ln 2}$

B. $\ln(\ln 2)$

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

2. （4分）

f 在 $(0,2)$ 上二阶可导，$f''(x)>0$ 且 $f'(1)=0$。下列结论正确的是（　）。

A. 在整个区间递增

B. 在 $(0,1)$ 递减、在 $(1,2)$ 递增

C. 在一点处取极大值

D. 仅凭条件不能判断

3. （4分）

点 $P(2,1,1)$ 在平面 $x-y+z=0$ 上的垂足为（　）。

A. $(\frac{4}{3},\frac{5}{3},\frac{1}{3})$

B. $(2,1,0)$

C. $(1,1,0)$

D. $(\frac{8}{3},\frac{1}{3},\frac{5}{3})$

4. （4分）

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,dx=$（　）。

A. 0

B. $\frac{\pi}{2}$

C. 1

D. $\frac{\pi}{4}$

5. （4分）

$e^x + x$ 与 $2e^x + x$ 都是方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解，则 $(p(x), q(x))$ 为（　）。

A. $(1, 1 + x)$

B. $(-1, 1 - x)$

C. $(-1, x - 1)$

D. $(0, e^x + 1)$

6. （4分）

设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，记 $b_n = e^{a_n} - 1$。关于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$，正确的判断是（　）。

A. 收敛，因为 $\frac{b_n}{a_n} \to 1$

B. 发散，因为 $e^{a_n} \to 1$

C. 发散，因为 $b_n > a_n$

D. 不能判断，因为指数函数是非线性的

7. （4分）

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$。齐次方程组 $AX = 0$ 中，第二、三分量相等的全部解为（　）（参数 $t \in R$）。

A. $X = t(1, 1, 1)^T$

B. $X = t(-1, 1, 1)^T$

C. $X = t(-2, 1, 0)^T$

D. $X = t(1, 0, 1)^T$

8. （4分）

事件 $A \subseteq B$，$P(A) = \frac{1}{5}$，$P(B) = \frac{1}{2}$，则 $P(B \backslash A)$ 为（　）。

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{1}{10}$

C. $\frac{7}{10}$

D. $\frac{1}{2}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x - \sin 2x}{x} =$ _____。

---

10. （4分）

f 在二的某邻域连续，且 $f(2) = 3$，则 $\lim_{h \to 0} \dfrac{1}{h} \int_{2}^{2+h} f(t)dt =$ _____。

---

11. （4分）

三阶矩阵 A 的秩为 2，则其伴随矩阵 A^{*} 的秩为_____。

---

12. （4分）

独立掷三次均匀硬币。已知第一次为反面，三次中恰有一次正面的条件概率为_____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求 $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^{\frac{1}{3}} - 1}{\sqrt{x} - 1}$。

14. （8分）

方程 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 在 $(1, 1)$ 附近确定隐函数。求此处的一阶、二阶导数，并判断曲线在此处的凹凸方向。

15. （8分）

求区域 $D=\{(x,y):0\le x\le \frac{\pi}{2},\ \frac{2x}{\pi}\le y\le \sin x\}$ 的面积，以及该区域绕 x 轴旋转一周所得体积。

16. （8分）

求 $z=x^2-y^4$ 的全部驻点。说明二阶偏导判别法在驻点处能否直接确定极值，并据定义作出最终判断。

17. （8分）

计算 $\iint_D e^{x+y}\,dx\,dy$，其中 $D=[0,1]\times[0,1]$。

18. （8分）

求 $y''+y=0$、$y(0)=2$、$y'(0)=-1$ 的解，并求其第一次正零点。

19. （8分）

$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & 3\end{pmatrix}$。先验证 $A^2-3A+2I=0$，再利用该关系求 A^{-1}。

20. （8分）

求满足 $\begin{cases}x+y+z=0,\\ 2x-y+z=0,\\ 3x+2z=0\end{cases}$ 且 $x^2+y^2+z^2=14$ 的全部实数组 (x,y,z)。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明：当 $x>0$ 时，$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$。